Portfolio - Phase 1

für den Kurs

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

(DLBDSPBDM01_D)

Informatik

Bachelor of Science (B.Sc.)

Datum: 07.09.2026

Verfasser, Mat.Nr.: Lukas Baumgarten, IU14137995

Tutorin: Anna Androvitsanea

1. Anforderungsspezifikation

1.1. Problemstellung

Es soll eine App entwickelt werden, mit welcher sich Benutzende im Rahmen lokaler Gemeinschaften (bspw. Nachbarn) untereinander Bücher ausleihen können, welche sie nicht dauerhaft weggeben möchten.

In der App tragen angemeldete Benutzende ihre Bücher für den Verleih ein und leihen sie von anderen aus. Bücher werden mit Eigenschaften wie bspw. dem Erscheinungsjahr gespeichert, zudem können Benutzende Bücher bewerten. Für den Verleih sollen zusätzliche Informationen, wie die Adresse der verleihenden Person oder Zeitslots, bereitgestellt werden. Ausleihvorgänge werden in der App durch Transaktionen verwaltet. Zur Verfügung stehende Bücher sollen Benutzenden in der App übersichtlich in einer Tabelle und Kartenansicht angezeigt werden. Über angemeldete Benutzende sollen zusätzliche Statistiken erfasst und angezeigt werden.

Dafür ist eine Datenbank erforderlich, in welcher Buchinformationen, Benutzerdaten, Transaktionen, relevante Daten für den Verleih und Bewertungen gespeichert werden. Die Datenbank muss zudem alle weiteren für den Betrieb notwendigen Daten zur Verfügung stellen und Beziehungen zwischen ihren Entitäten geeignet abbilden.

1.2. Rollen

Die Benutzenden lassen sich in zwei Gruppen bzw. Rollen einteilen. Da das Systemumfeld auf lokale Gemeinschafften begrenzt ist, sind keine Rollenhierarchien mit Moderierenden, Admins usw. erforderlich.

Die Rolle *Guest* beinhaltet alle Anwendenden ohne ein Benutzendenkonto. Diese dürfen verfügbare Bücher und alle Informationen derer sehen, jedoch keine Bücher ausleihen oder anbieten.

Der Rolle *User* gehören alle angemeldeten Benutzenden an. Diese können Bücher ausleihen, bereitstellen und eigene Inserate anpassen (bspw. löschen oder Eigenschaften ändern).

1.3. Aktionen

Benutzende der Rolle G*uest* verfügen nur über Lese-, keine Schreibberechtigungen (abgesehen von der Kontoerstellung). Sie rufen die inserierten Bücher mit ihren Eigenschaften und Informationen zum Ausleihen (Verfügbarkeit, Standort usw.) ab. Außerdem erstellen sie Benutzendenkonten und melden sich bei diesen an.

Users führen ebenso die obigen Datenbankabfragen aus. Zudem fügen sie Bücher zu ihrer digitalen Sammlung hinzu, von wo aus sie diese im Weiteren zum Verleih bereitstellen können. Zum Verleih freigegeben Bücher können zu frei wählbaren Zeiten ausgeliehen werden, es sei denn die Besitzenden geben Zeitslots vor. *Users* bearbeiten die Eigenschaften ihrer eigenen Bücher und Inserate, löschen diese und geben Bewertungen ab. Außerdem leihen Sie die Bücher anderer Benutzenden

aus, indem sie diese zuvor reservieren. Bei Verleih und Rückgabe wird die Transaktion jeweils von beiden Seiten bestätigt.

1.4. Daten und Funktionen

Benutzende (hier und fortan sind damit angemeldete *User* gemeint) müssen eineindeutig identifizierbar und mit Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gespeichert werden. Aufgrund des lokalen Systemumfelds, ist eine Single-factor Authentifizierung ausreichend, wofür Passwort-Hashes gespeichert werden. Zusätzlich soll die Anzahl der ge- und verliehenen Bücher, die pünktlichen Rückgaben und Anzahl der geschriebenen Rezensionen erfasst werden.

Bücher müssen eindeutig identifizierbar sein und mit den Attributen Autor/ Autorin, Titel, Verlag, Genre, Jahr der Veröffentlichung, Sprache und Bewertungen gespeichert werden. Die Büchersammlungen der Benutzenden müssen durch die Zuordnung von Büchern zu Besitzenden dargestellt werden können.

Für jedes reale Buch eines/ einer Benutzenden muss für den Verleih der Zustand, die maximale Ausleihdauer und ob Postversand möglich ist, hinterlegt werden. Zudem muss die Verfügbarkeit des Buches erfasst werden und Benutzende müssen die Möglichkeit besitzen Zeitslots zum Ausleihen festzulegen.

Transaktionen müssen gespeichert werden. Dafür müssen das konkrete Buch, der besitzende *User*, leihender *User* und Ausleihzeitraum notwendig. Zudem werden die jeweiligen Bestätigungen für die ordnungsgemäßen Transaktionen mit Zeitstempeln benötigt.

2. Datenmodell

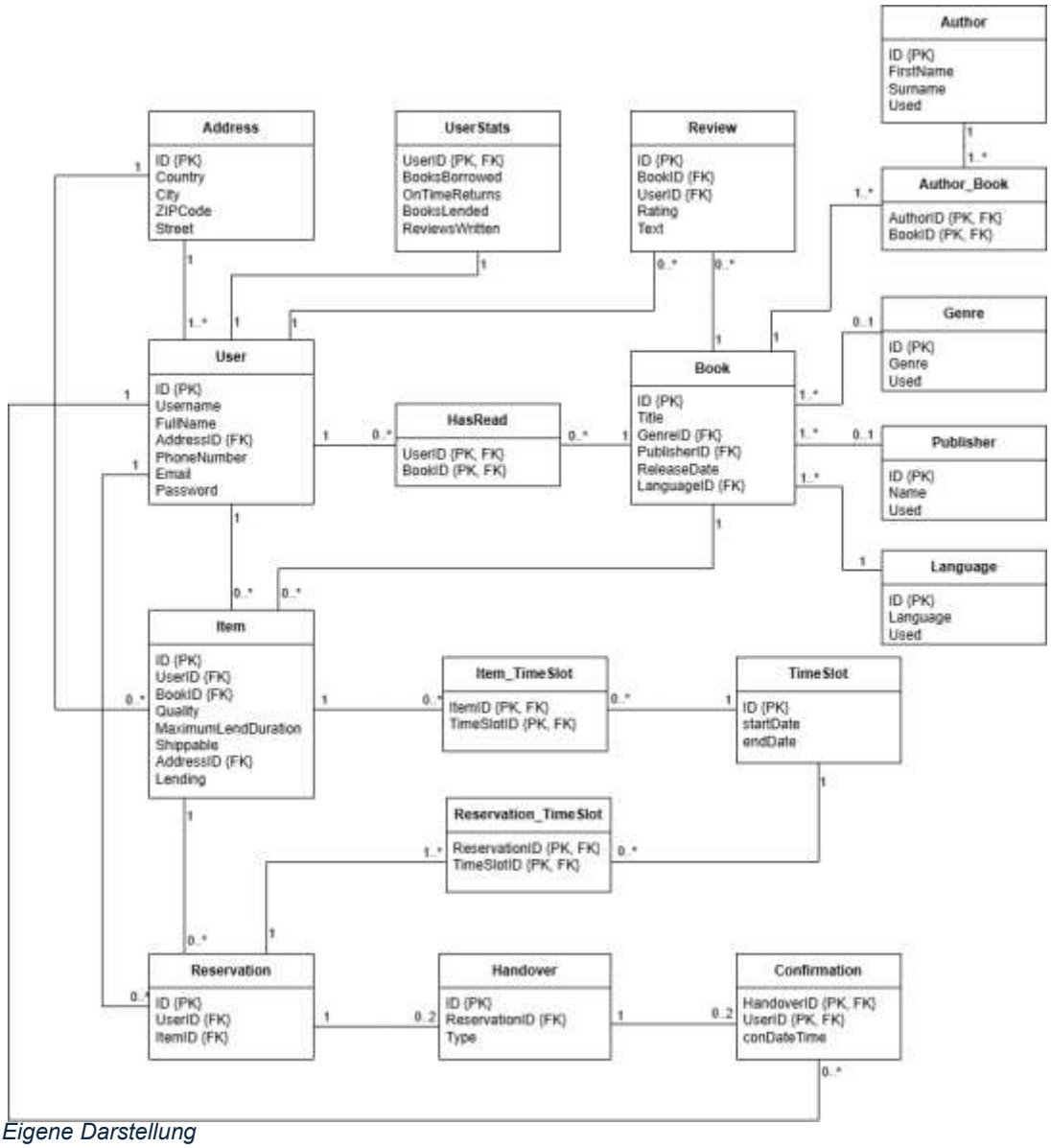
2.1. Lösungsansatz

Aus den Ermittelten Anforderungen kann ein Entity-Relationship-Modell, in der Form eines UML-Klassendiagramms, erstellt werden. Dieses wird anschließend um ein Datenwörterbuch, mit einer Beschreibung der Attribute und deren Datentypen, erweitert. Die Datenhaltung soll durch eine relationale Datenbank mit SQL-Datenbankmanagementsystem (DBMS) erfolgen.

Die Benutzenden befinden sich nicht in einem lokalen Netzwerk, was eine Serverbasierte Datenhaltung erforderlich macht. SQLite bietet den Vorteil einer leichtgewichtigen Implementierung, ist jedoch nicht serverbasiert, was sich nachteilig auf die Skalierbarkeit auswirkt. Das gewählte DBMS ist MariaDB, da es kostenfrei ist und sich für die erwarteten Datenmengen eignet.

2.2. ERM-Diagramm

Abbildung 1: ERM, dargestellt als UML-Klassendiagramm



Quelle: Eigene Darstellung

2.3. Datenwörterbuch

Alle nach dem Schema „<Relation>ID“ benannten Attribute sind künstlich generierte Primärschlüssel (mit INT UNSIGNED UNIQUE AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY)

Attribut	Datentyp	Beschreibung
	UserStats	
UserID	INT UNSIGNED UNIQUE NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf die zum User gehörenden Statistiken
BooksBorrowed	INT UNSIGNED	Anzahl der geliehenen Bücher
OnTimeReturns	INT UNSIGNED	Anzahl der pünktlich zurückgegeben Bücher
BooksLended	INT UNSIGNED	Anzahl, wie oft die eigenen Bücher verliehen wurden
ReviewsWritten	INT UNSIGNED	Anzahl der geschriebenen Bewertungen
	User	
Username	VARCHAR(30) NOT NULL	Anzeigename in der App
FullName	VARCHAR(100) NOT NULL	Vollständiger Name (Vor- und Nachname) der Person. Für bspw. den Postversand
AddressID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf die Adresse des Users
PhoneNumber	VARCHAR(30)	Telefonnummer
Email	VARCHAR(50)	E-Mail-Adresse
Password	BLOB(32) NOT NULL	Password als SHA-256 Hash
	Address	
Country	VARCHAR(50) NOT NULL	Land der Adresse

City	VARCHAR(50) NOT NULL	Stadt
ZIPCode	VARCHAR (10)	Postleitzahl
Street	VARCHAR(100) NOT NULL	Straße und Hausnummer
Review		
BookID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf das bewertete Buch
UserID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf den Verfasser/ die Verfasserin
Rating	TINYINT UNSIGNED NOT NULL	Die Bewertung in null bis zehn Sternen
Text	TEXT	Der Bewertungstext
HasRead		
UserID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Fremdschlüssel auf den User/ die Userin, welcher das Buch gelesen hat
BookID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Fremdschlüssel auf das gelesene Buch
Book		
Title	VARCHAR(500) NOT NULL	Titel des Buches
GenreID	INT UNSIGNED FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf Relation Genre
PublisherID	INT UNSIGNED FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf Relation Publisher
ReleaseDate	DATE	Erscheinungsdatum
LanguageID	INT UNSIGNED FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf Relation Language
Author		
FirstName	VARCHAR (50)	Vorname der Autorin/ des Autors
Surname	VARCHAR(100) NOT NULL	Nachname der Autorin/ des Autors
Used	BOOL DEFAULT 1	Markierung, ob Eintrag referenziert wird
Author_Book		
AuthorID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung eines/ einer oder mehrerer Autoren/ Autorinnen zu Büchern
BookID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	
Genre		
Genre	VARCHAR(200) NOT NULL	Genre
Used	BOOL DEFAULT 1	Markierung, ob Eintrag referenziert wird
Publisher		
Name	VARCHAR(500) NOT NULL	Herausgeber/ Verlag
Used	BOOL DEFAULT 1	Markierung, ob Eintrag referenziert wird
Language		
Language	VARCHAR(200) NOT NULL	Sprache
Used	BOOL DEFAULT 1	Markierung, ob Eintrag referenziert wird
Item		
UserID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Der User/ die Userin welchem/ welcher dieses konkrete Buch gehört
BookID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Das Buch, von welchem diese Ausgabe eines ist
Quality	VARCHAR(200)	Kurzbeschreibung des Zustands dieser Ausgabe
MaximumLendDuration	INT UNSIGNED DEFAULT 30	Die maximale Zeit, welches das Buch ausgeliehen werden kann. Höchstens 30 Tage, standardmäßig 30 Tage
Shippable	BOOL	Ob Postversand möglich ist
AddressID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Aktueller Standort des Buches
Lending	ENUM(‘disabled‘, ‘restricted‘, ‘free‘) NOT NULL	Gibt an, ob ein Buch für den Verleih gesperrt ist (‚disabled‘), nur in den angegebenen Zeitslots (‚restricted‘) oder zu frei wählbaren Zeiten (‚free‘) geliehen werden kann
Item_TimeSlot		
TimeSlotID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung von Item zu ZeitSlots, falls von der besitzenden Person ZeitSlots zum Ausleihen vorgegeben wurden
ItemID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	
TimeSlot		
startDate	DATE NOT NULL	Startdatum des Zeitslots
endDate	DATE NOT NULL	Enddatum des Zeitslots
Reservation		
UserID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf reservierende(n) Userin/ User
ItemID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Zuordnung zum reservierten Item.
Reservation_TimeSlot		
TimeSlotID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung zu Zeitslots
ReservationID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung zur Reservierung.
Handover		
ReservationID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY	Fremdschlüssel auf die Reservierung für welche die Transaktion durchgeführt wurde
Type	BOOL	Wert ist null, wenn die Transaktion den Beginn, den Verleih darstellt. Bei der Rückgabetransaktion ist der Wert eins.
Confirmation		
HandoverID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung zu Transaktion welche bestätigt wird
UserID	INT UNSIGNED NOT NULL FOREIGN KEY PRIMARY KEY	Zuordnung zum bestätigenden User
conDateTime	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Zeitstempel der Bestätigung